

热流介质模型库 V1.2.0

产品用户手册



编制	陈玉璐	生效日期	
审核		批准	

文件变更摘要

日期	版本	变更说明	修订	审核	批准
20241015	A.1	首次创建	陈玉璐	郎成震	



目录

1. 引言	1
1.1 产品名称.....	1
1.2 编写目的.....	1
1.3 标识.....	1
1.4 术语.....	1
1.5 引用.....	2
2. 模型库介绍	2
2.1 模型库概述.....	2
2.2 模型库目录.....	2
2.3 应用场景.....	4
2.4 功能特点.....	4
2.5 使用环境.....	4
2.5.1 客户端.....	4
2.5.2 Mohub 在线.....	6
2.6 使用须知.....	7
2.6.1 许可申请.....	7
2.6.2 适配性说明.....	9
2.6.3 模型库加载.....	9
2.7 使用说明.....	12
2.7.1 帮助文档.....	12
2.7.2 典型示例.....	14
3. 快速入门	18
3.1 案例介绍.....	18
3.2 系统搭建.....	18
3.3 参数设置.....	20
3.4 检查编译求解.....	21
3.5 仿真分析.....	22
4. 注意事项	23

1. 引言

1.1 产品名称

热流介质模型库 V1.2.0（TYMeida V1.2.0）

1.2 编写目的

本文为热流介质模型库 V1.2.0 产品用户手册，主要目的为用户提供清晰的使用指南，以帮助用户更好地理解和应用该模型库，该用户手册具体包括模型库产品介绍、快速入门、二次开发说明、典型应用案例以及注意事项等内容，提升用户的产品体验和满意度。

预期读者包括用户、项目管理办公室、产品技术管理组、研发过程改进组、本产品团队人员以及公司管理层领导等。

1.3 标识

文档标识号：TY- TYMeida -USM-20241015-A

文档标题：热流介质模型库 V1.2.0 产品用户手册

1.4 术语

术语	描述
可压缩流动和不可压缩流动	在压力作用下流体体积发生变化的流动称为 可压缩流动 ，真实流动的流体存在不同程度的可压缩性。在流体力学中常用密度的变化来代替体积的变化。一般而言，液体的密度只是在很高的压力下才有微小的变化，所以可视为 不可压缩流动 ，而气体的密度却很容易随压力变化而变。在空气动力学中，要根据气体流动的马赫数确定气体的密度的变化是否可忽略。
单相模型和均相模型	若仅有三相（气、液、固）中的一相流动，则为 单相模型 ； 均相模型 是两相流模型的简化，其基本假设为： 1) 两相混合得非常均匀，且气液两相具有相同的流动线速度； 2) 两相间处于热力平衡，对于气液两相流动，两相间热力平衡及蒸汽

	与液体具有相同的温度且均处于饱和状态； 3) 使用合理确定的单相摩擦系数。
--	--

1.5 引用

[1] 《热流介质模型库 V1.2.0 产品宣传册》

2. 模型库介绍

2.1 模型库概述

热流介质模型库 V1.2.0 作为产品货架体系中一款专业基础库，提供了多种热流系统中的常用介质，包括基于 Helmholtz 方程的介质、CoolProp 介质、不可压缩流体介质和固体介质，同时支持用户同时调用 TYMedia 和 Modelica.Media 中的介质。该模型库主要应用于热流相关模型库对介质物性的调用，可计算工作介质在单相或两相状态下的物性参数，实现介质物性最大程度的复用，满足不同场景下热流系统的建模需求。

2.2 模型库目录

热流介质模型库 TYMeida 架构如图 2-1 所示，将介质模型按种类归类，提供了基于 Helmholtz 方程的介质库（Helmholtz）、CoolProp 介质库（CoolProp）、不可压缩流体介质库（Incomprssible）和固体介质库（Solid），以及用户指南（UsersGuide）。此外，TYMeidas 库中还提供了 6 个介质调用与物性计算示例（Examples），供初学者练习参考。



图 2-1 TYMedia 库结构

TYMedia 库各功能模型列于表 2-1。

表 2-1 TYThermoFluidSys 库功能模型简表

名称		描述
UsersGuide	用户指南	提供模型库概述、联系方式、版本说明和二次开发模板等介绍文档
Examples	使用示例	提供介质调用与物性计算示例，方便用户快速入门
Helmholtz	基于 Helmholtz 方程的介质库	提供了 CO ₂ 、液氢、液氧、R134a、R410a、R1234yf 等介质
CoolProp	CoolProp 介质库	调用 CoolProp 开源库，提供了甲烷、R22 等介质
Incompressible	不可压缩流体介质库	提供了铅铋合金、铅、铋、乙二醇水溶液等介质
Solid	固体介质库	提供了石墨、不锈钢、碳化硼、固体钠等常用固体介质

- (1). 基于 Helmholtz 方程的介质库包含 CO₂、氮、氧等，以及 R134a、R410a、R1234yf、R125 等多种制冷剂介质。通过 Helmholtz 状态方程可以计算介质的各种热力学性质，如密度、比焓、比熵、比容、饱和状态参数等。
- (2). 使用 CoolProp 库,用户可以通过输入流体的组分和状态参数,例如压力、温度和质量分数，来计算流体的各种热力学性质，例如密度、比热容、粘度、导热系数等，主要用于热力学模拟和工程计算中，广泛应用于能源、化工、制冷和空调等领域。
- (3). 不可压缩流体介质库可计算铅铋合金、铅和铋的物性以及水溶液的基础属性。
- (4). 固体介质库中包含常见固体介质，如不锈钢、石墨等，可计算固体介质的

密度、定压比热和导热系数。

2.3 应用场景

1) 介质物性计算

支持建立和模拟多种介质的物性参数计算，包括密度、粘度、比热、导热系数等，可以准确计算介质在不同状态下的物性值。

2) 热流系统仿真计算

支持热流系统获取和设置介质的物理特性参数，比如密度、粘度、比热、导热系数等，对于热流系统的设计具有重要意义，可用于计算和仿真介质在系统中的流动和传热性能。

2.4 功能特点

应用本热流介质模型库，可以实现介质调用与物性计算。

- (1). 热流介质模型库提供多种介质模型，包括基于 Helmholtz 方程的介质、CoolProp 介质、不可压缩流体介质和固体介质；
- (2). 热流介质模型库可以描述介质在不同热力学过程中的行为特征；
- (3). 热流介质模型库可以模拟设备中流动与传热过程中的介质状态；
- (4). 热流介质模型库可以配合其他专业库实现在能源、航空、船舶、综合能源等领域的应用。

2.5 使用环境

2.5.1 客户端

苏州同元软控信息技术有限公司在官网(<https://tongyuan.cc>)提供了多种应用软件，其下载地址为 <https://www.tongyuan.cc/download>，界面如图 2-2 所示。

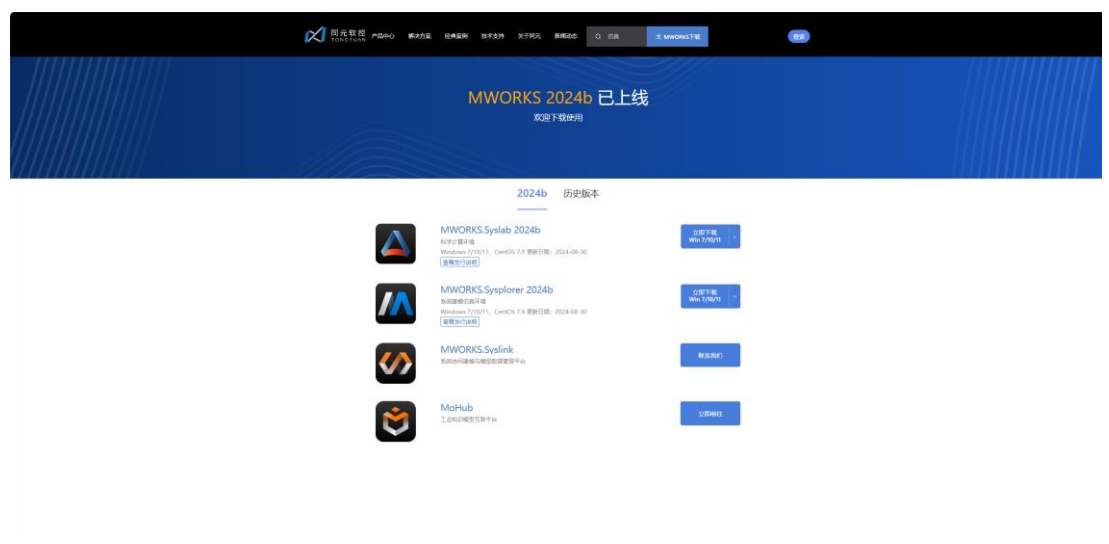


图 2-2 MWORKS 产品

对于系统建模仿真工具 MWORKS.Sysplorer 完全支持多领域统一建模规范 Modelica，按照产品实际物理拓扑结构的层次化组织，支持物理建模、框图建模和状态机建模等多种可视化建模方式，提供嵌入代码生成功能，支持设计、仿真和优化的一体化，是国际先进的系统建模仿真通用软件。内置机械、液压、气动、电池、电机等高保真专业模型库，其中热流介质模型库（TYMedia）便包含在内。用户可通过下载客户端软件进行安装试用，打开内置的热流介质模型库如图 2-3 所示。

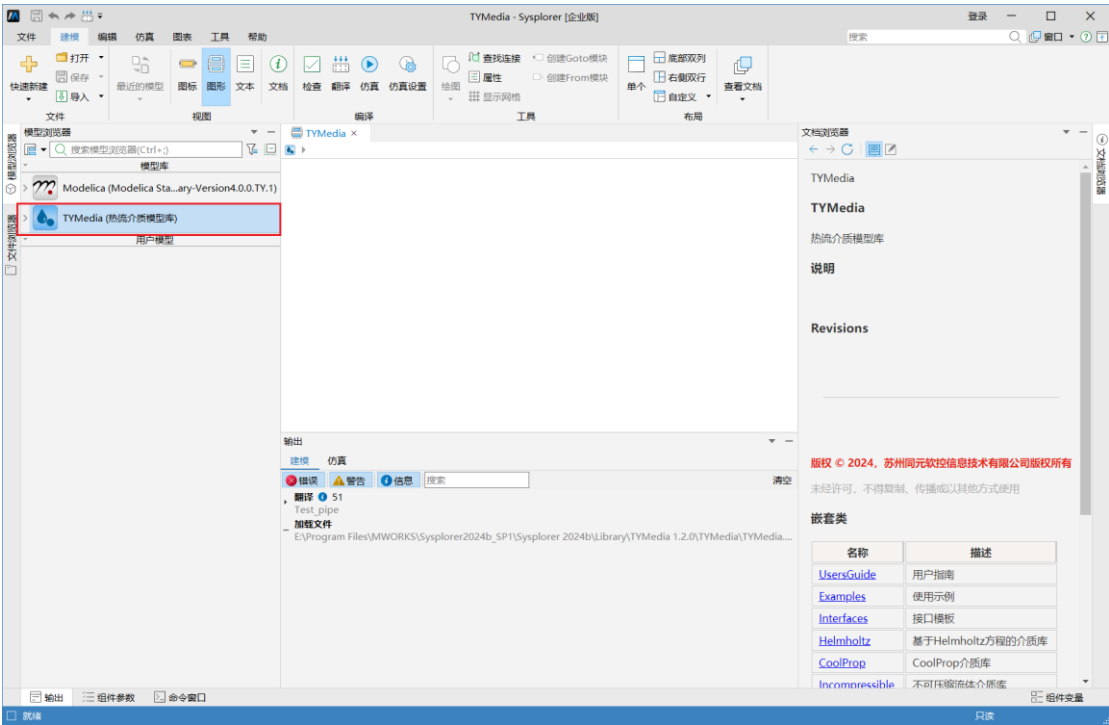


图 2-3 客户端加载热流介质模型库

2.5.2 Mohub 在线

为方便用户使用，MWORKS.Sysplorer 同时提供了在线版，支持网页端进行建模及仿真，当使用热流介质模型库时，输入网址 <https://mohub.net>，可以搜索热流介质模型库进入 Mohub 建模仿真云平台，如图 2-4 所示，点击该模块选择“众创共享”在使用示例中进入 Modelica 介质调用与物性计算示例在线仿真界面，如图 2-5 所示。

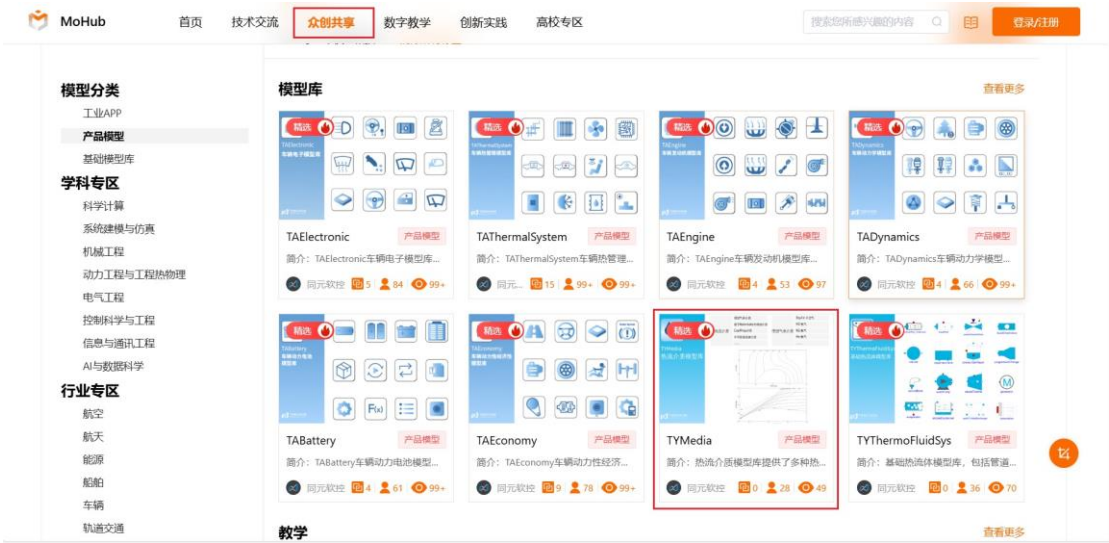


图 2-4 Mohub 在线仿真平台

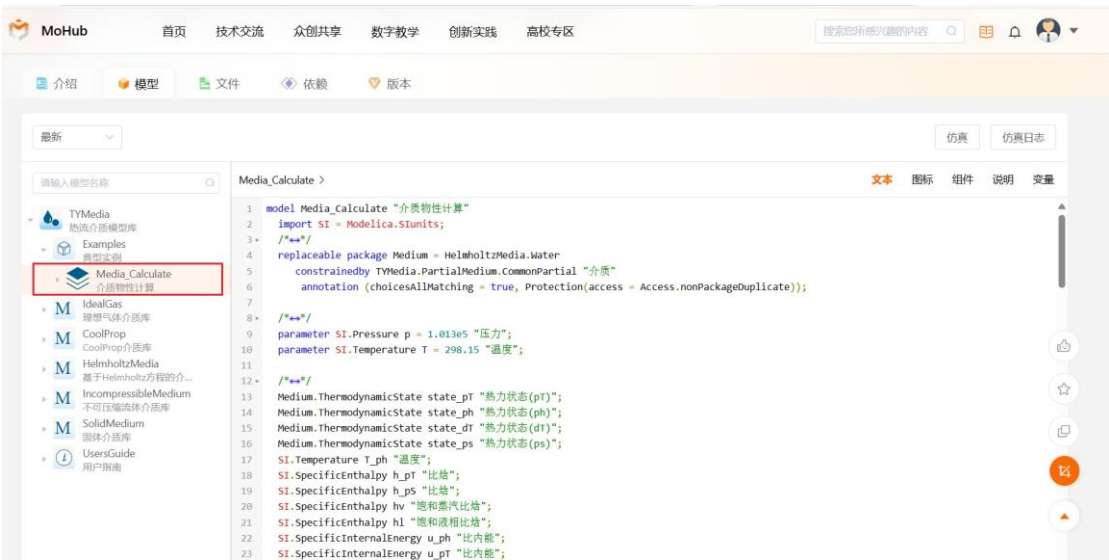


图 2-5 TYMedia 模型库云平台仿真界面

2.6 使用须知

2.6.1 许可申请

1) 客户端 license 申请

对于 MWORKS.Sysplorer 的正常使用需要进行许可申请,并具备相对应模块的授权。客户端许可申请可以在官网 (<https://tongyuan.cc>) 的“技术支持”中进行如图 2-6。

注: 进行权限申请时,模型库的使用授权需申请教育版或企业版,可根据实际情况进行申请。



图 2-6 许可申请

申请到对应的许可授权后,在软件中的工具栏中打开“使用许可”窗口,如图 2-8 所示。

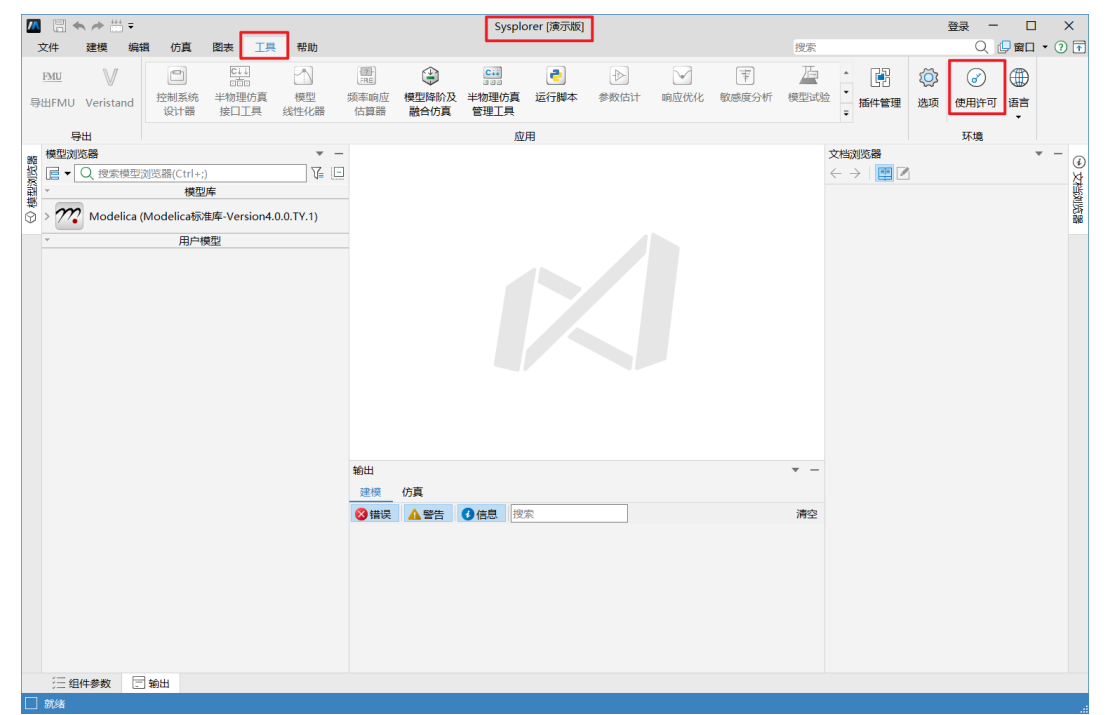


图 2-7 使用许可设置

根据申请的授权类型选择“许可类型”，以许可证服务器为例，输入相应的服务器地址并进行激活，最终显示状态如图 2-8 所示。



图 2-8 权限激活及模块授权状态

2) 网页端授权

MoHub 建模仿真云平台只需进行账号注册，进入平台后，搜索要找的模型库名称，打开对应模型库进行试用。

2.6.2 适配性说明

表 2-1 操作系统兼容表

CPU 架构	操作系统
x64 架构	Windows7/10/11
	CentOS7.9、Ubuntu 18.04、银河麒麟桌面系统 V10、统信
arm64 架构	银河麒麟桌面系统 V10、统信

表 2-2 编译器兼容及模型库依赖表

类别	名称	配置明细
编译器	GCC	内置
	VC	Microsoft Visual Studio 2015/2017
模型库	Modelica	4.0.0.TY.1

2.6.3 模型库加载

在已具备模型库授权的前提下，可通过两种方式打开热流介质模型库：

1) 模型浏览器中加载

打开软件后，在“模型浏览器”中下拉选择 TYMedia（热流介质模型库），如图 2-9。

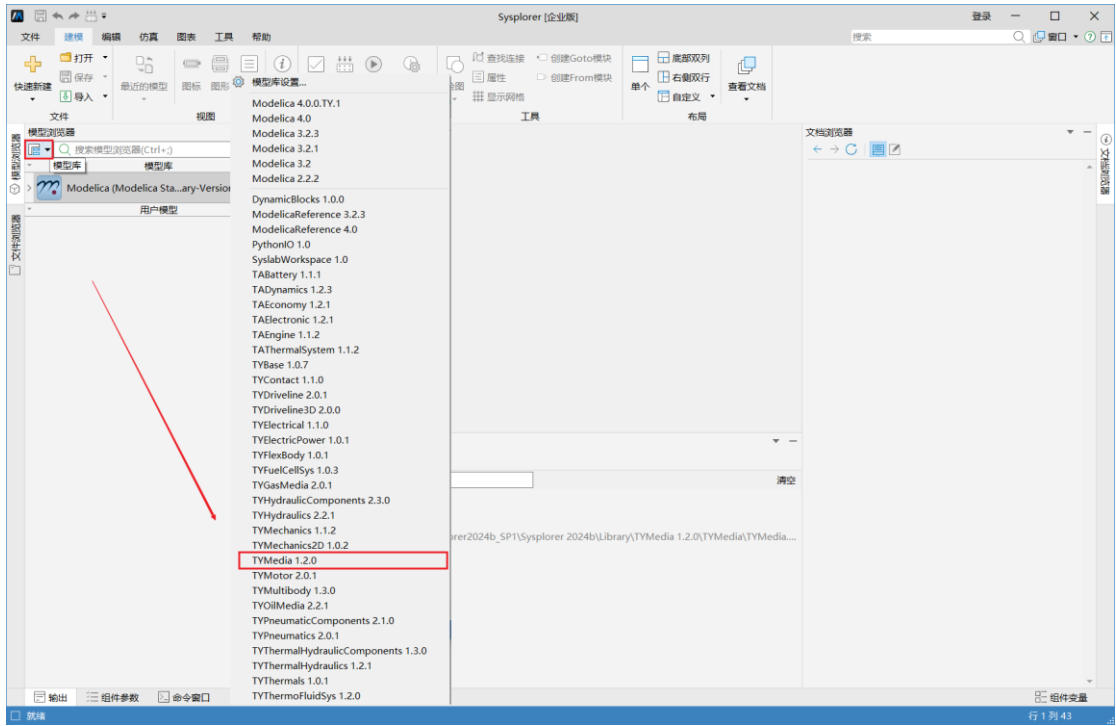


图 2-9 模型库加载（方式一）

2) 工具选项中加载

点击“工具”，打开“选项”窗口，如图 2-10 所示，切换到“环境/模型库”页面，根据 2.6.2 节中的模型库依赖表，查看模型库所需的标准库版本及所依赖的模型库，热流介质模型库适配同元标准库 Modelica4.0.0.TY.1，选择相应模型库，点击“确认”按钮，完成模型库配置。

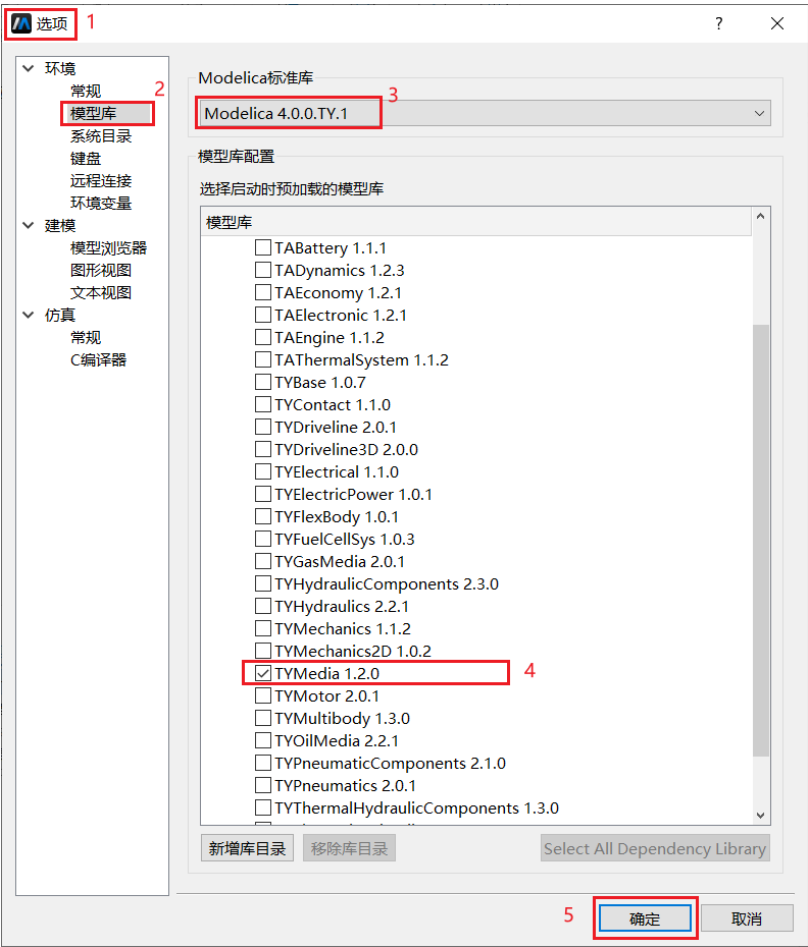


图 2-10 模型库加载（方式二）

3) 加载结果

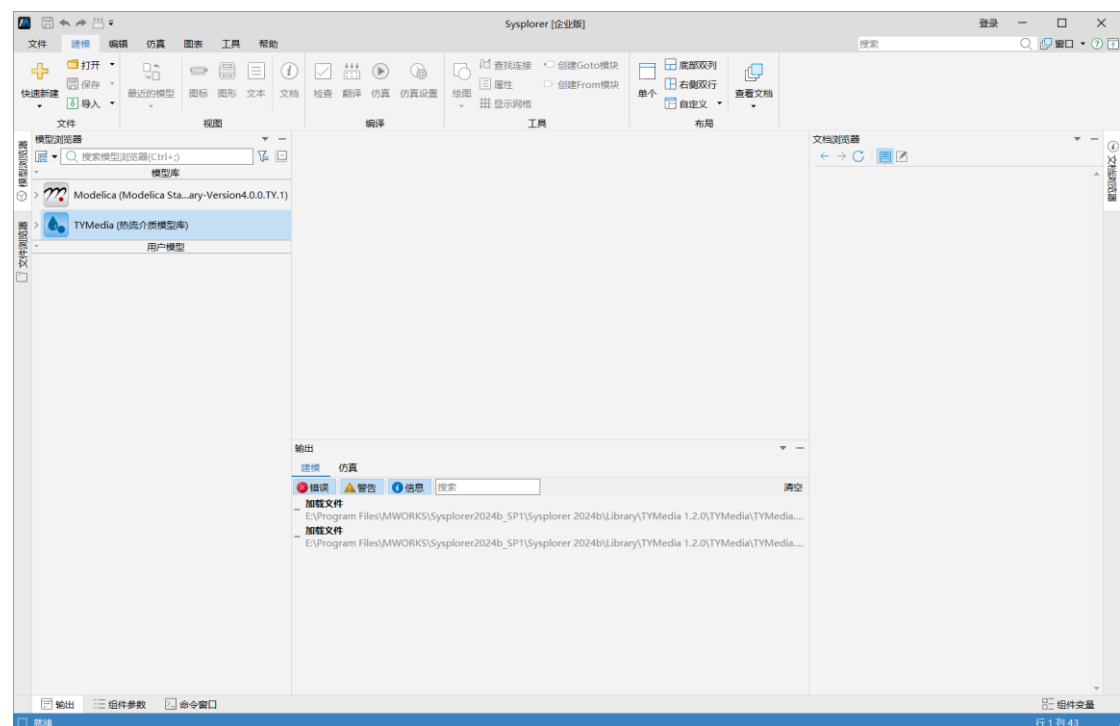


图 2-11 模型库加载结果

注：利用方式一加载模型库只需要点击所需要的模型库，其他依赖模型库因为在底层进行了绑定所以会自动进行加载；利用方式二加载模型库，会使软件保留记忆，再次打开时自动加载所配置的模型库。

2.7 使用说明

2.7.1 帮助文档

为了更好的指导用户快速有效的使用模型库，在模型库的开发过程中增加了帮助文档部分，下面以热流介质模型库中的基于 Helmholtz 方程的介质库为例，介绍如何查看模型的帮助文档。

1) 查看方式一

通过已打开的热流介质模型库，找到对应的介质库——基于 Helmholtz 方程的介质库，鼠标点击该模型后右键，选择查看文档或通过快捷键（Alt+F1）打开帮助文档，如图 2-12 所示。

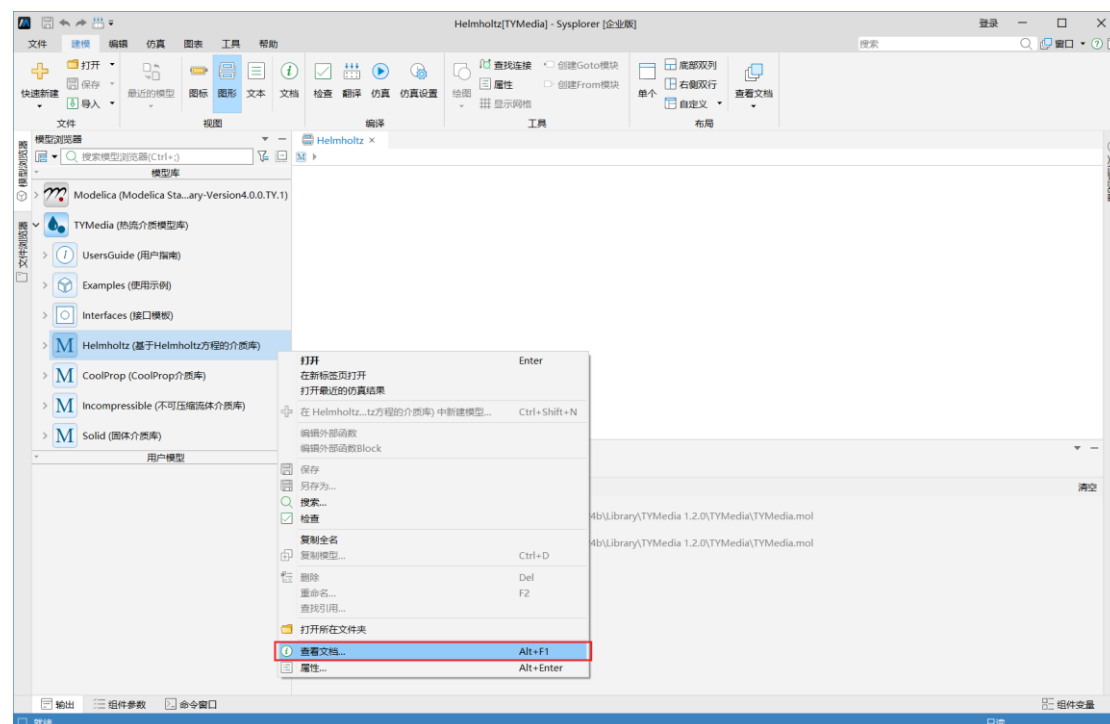


图 2-12 帮助文档查看（方式一）

2) 查看方式二

首先打开窗口模型式下的文档浏览器，如图 2-13 所示，随后找到对应的介质库——基于 Helmholtz 方程的介质库，双击打开帮助文档。

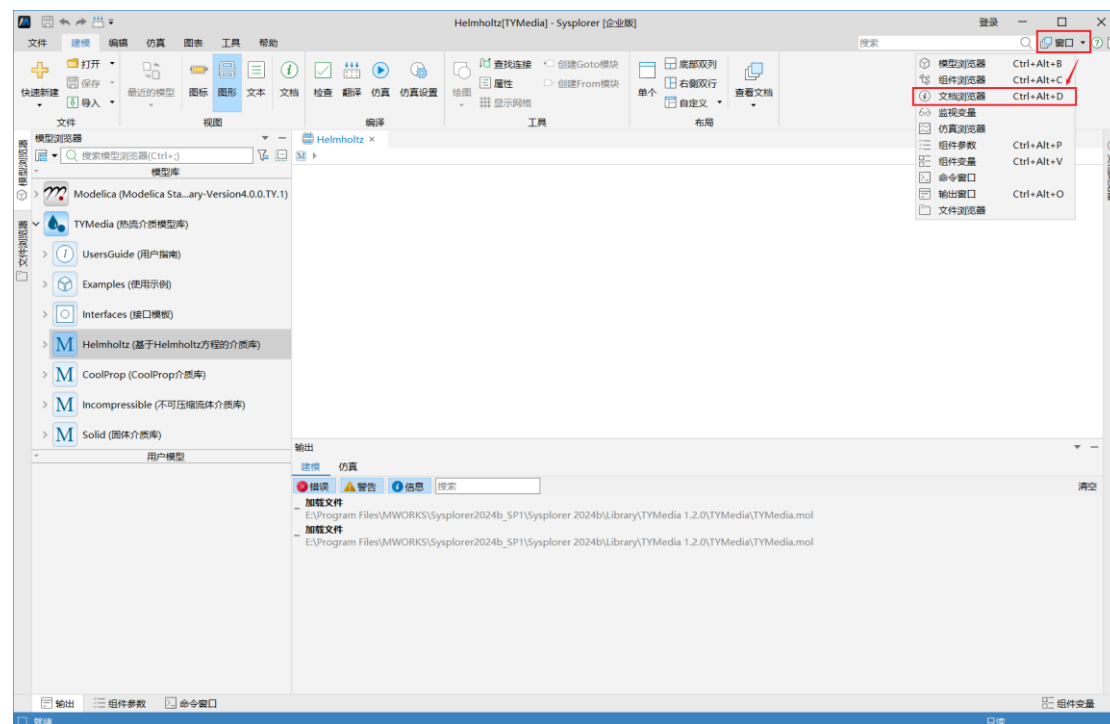


图 2-13 帮助文档查看（方式二）

3) 文档展示

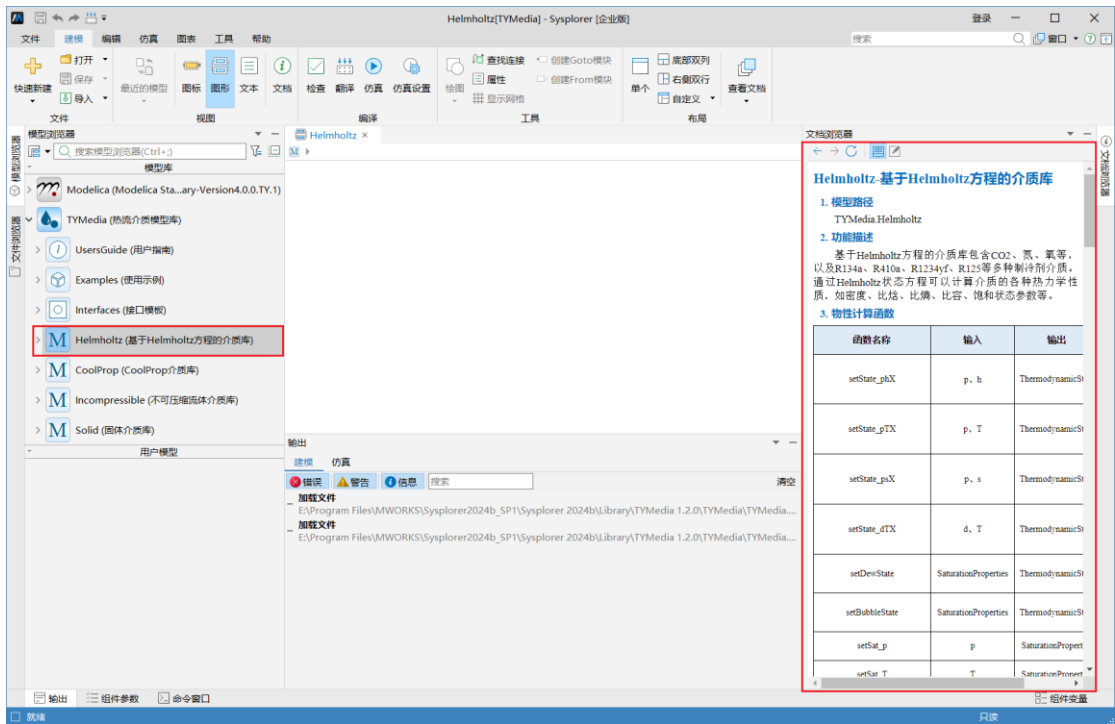


图 2-14 文档浏览器显示

在帮助文档中，主要包含对该模型功能描述、物性计算函数以及模型原理等信息的描述。

- “功能描述”可以快速了解该模型所具备的功能特性，便于系统搭建时的模型选型；
- “物性计算函数”列举了该类介质计算物性时的函数名称、输入和输出；
- “模型原理”中基本包含了模型建模时所用到的理论公式，帮助用户理解模型功能实现的底层逻辑。

2.7.2 典型示例

用户除了能够通过帮助文档了解各模型的具体情况，在模型库中还会根据模型库的应用特点搭建一些典型示例，便于用户了解模型的使用以及如何进行系统仿真，同时对于典型示例的基本情况和仿真分析过程也在文档浏览器中进行了展示，查看方式可参考 2.7.1 节帮助文档显示的操作过程。目前模型库中的典型示例除了能够直接进行仿真，还支持用户复制后进行调参，工况设计等操作，接下来以热流介质模型库中的基于 Helmholtz 方程介质调用与物性计算示例为例分别从这两个方面入手进行阐述。

1) 直接仿真应用

在模型库中找到对应的典型示例——基于 Helmholtz 方程介质调用与物性计算，在建模/文本层界面可以看到介质调用与物性计算的建模文本，在建模/图形层界面可以修改介质种类和输入参数，如图 2-15 所示。

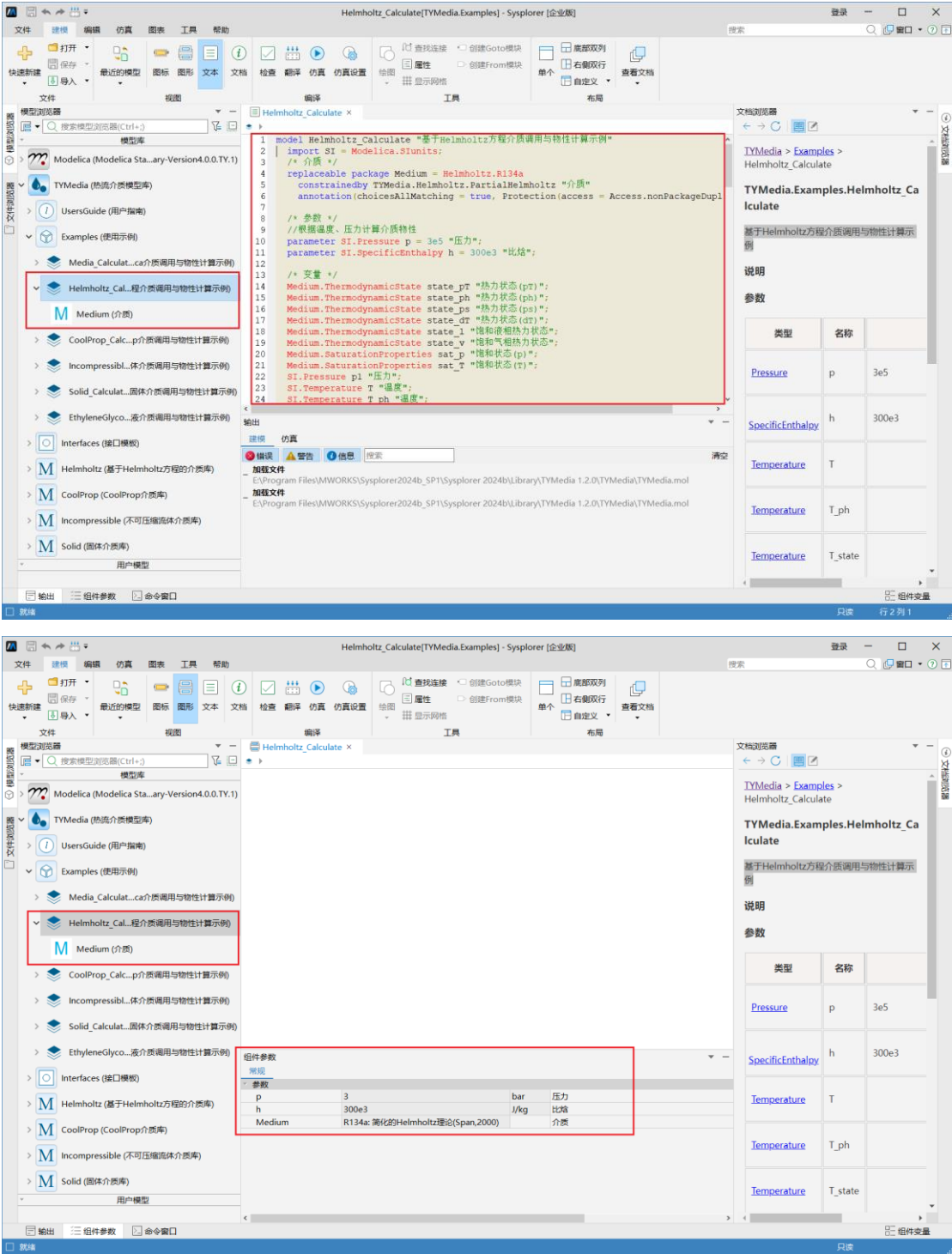


图 2-15 基于 Helmholtz 方程介质调用与物性计算

由于模型库的权限设置，模型库中的典型示例不支持参数修改，因此可以直接进行模型的检查、翻译和仿真工作，该方式中支持仿真设置的修改。

2) 调参及工况设计

为了满足用户能够对现有典型示例的调参和工况设计的需求，用户可自行复制创建新的模型再进行修改，包括直接复制或者选择新路径复制。

(1). 直接复制，右键目标模型复制，如图 2-16。

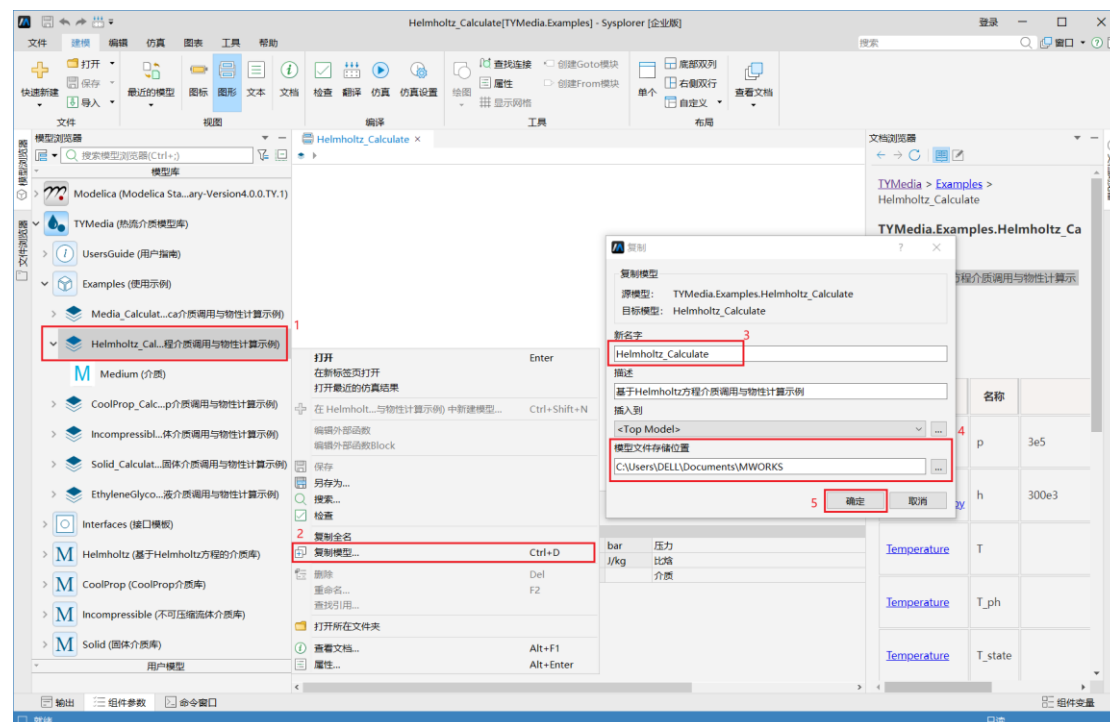


图 2-16 直接复制

注：该方式下可以修改系统名称，系统描述以及模型存放地址，否则直接放入默认工作目录下

(2). 先选择合适的位置创建新的模型，如图 2-17。

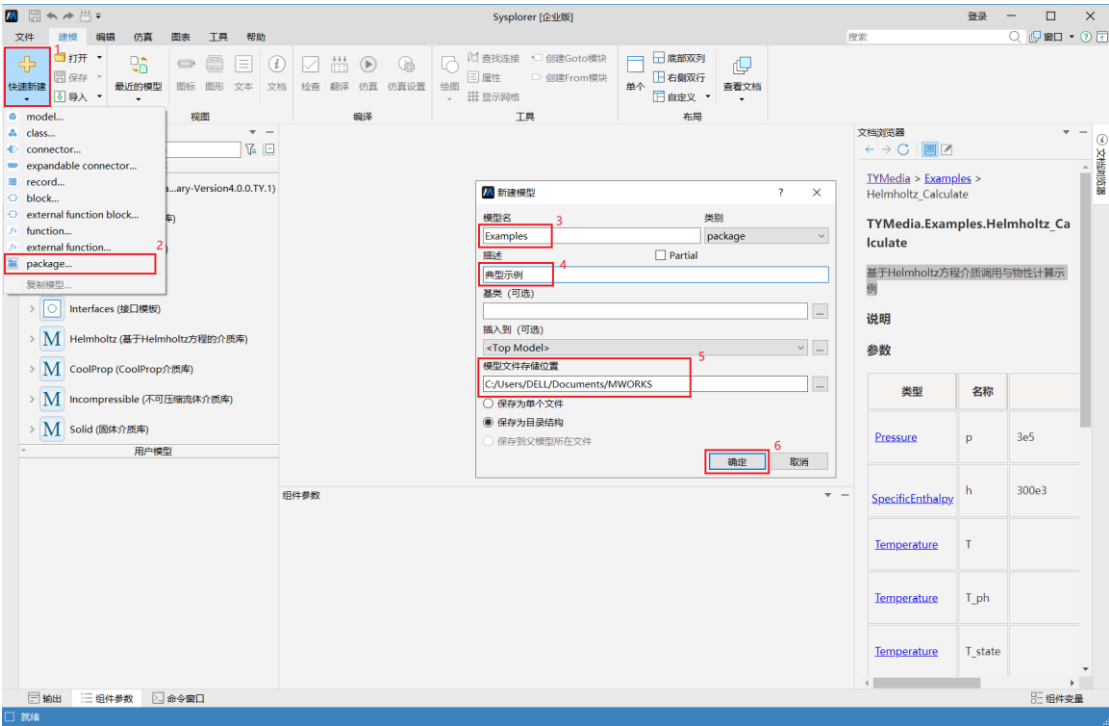


图 2-17 新建模型

新模型创建完成后找到对应的典型示例——基于 Helmholtz 方程介质调用与物性计算示例，鼠标点击后右键选择复制模型到指定的位置，如图 2-18 所示。

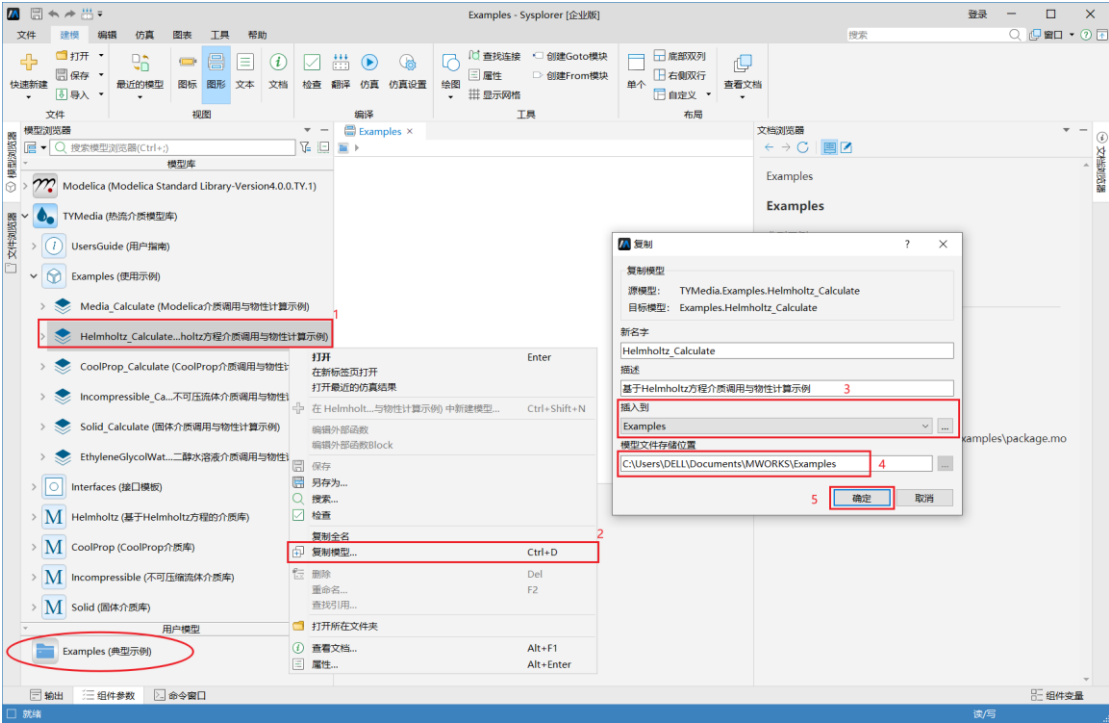


图 2-18 模型复制

注：新创建完成的模型会出现在用户模型层级中，只有保存后才会出现在相应的地址中出现，因此在模型复制时可以直接选择插入位置，此时软件会自动定位无

需选择。

模型复制完成后，可以进行参数的调整和工况的设计，此时再点击对应的模型，参数面板中的组件参数支持修改如图 2-19。

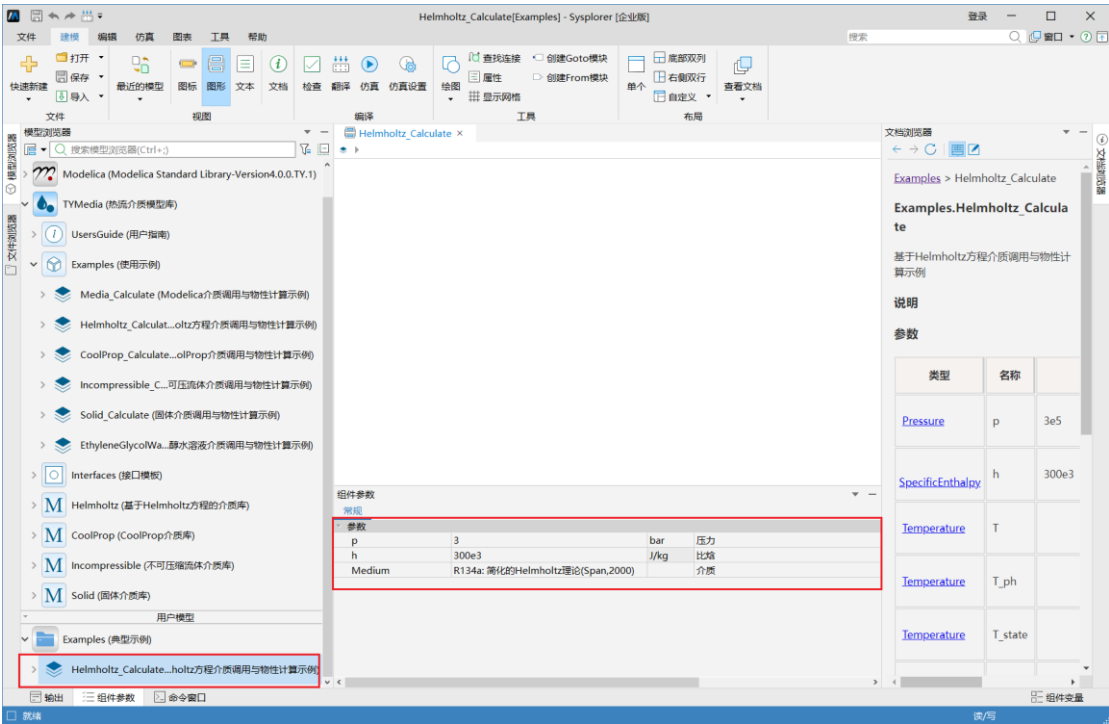


图 2-19 模型参数修改

对于修改后的基于 Helmholtz 方程介质调用与物性计算示例按照正常系统仿真流程进行操作。

3. 快速入门

3.1 案例介绍

以基于压力、温度计算水（IF97）介质的密度、比焓为例，进行介质调用与物性计算的使用说明。

3.2 系统搭建

1) 操作步骤

步骤一：新建模型

选择快速新建->model，给定模型名，添加必要描述，如图 3-1。

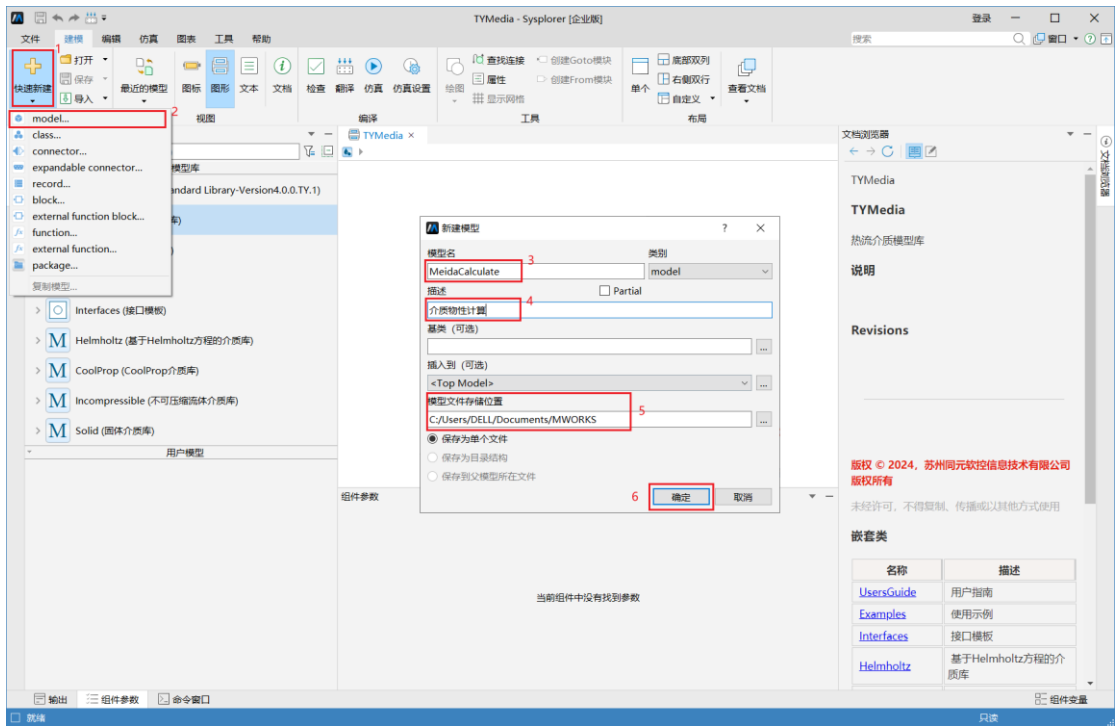


图 3-1 新建模型

注：在新建模型时可指定存放位置，若不设置则默认存放至工作目录下。

步骤二：文本建模

通过重申明重用机制，可将介质模型与设备模型分离，在设备模型中可通过文本建模实现介质调用进而实现物性计算，如图 3-2 所示。

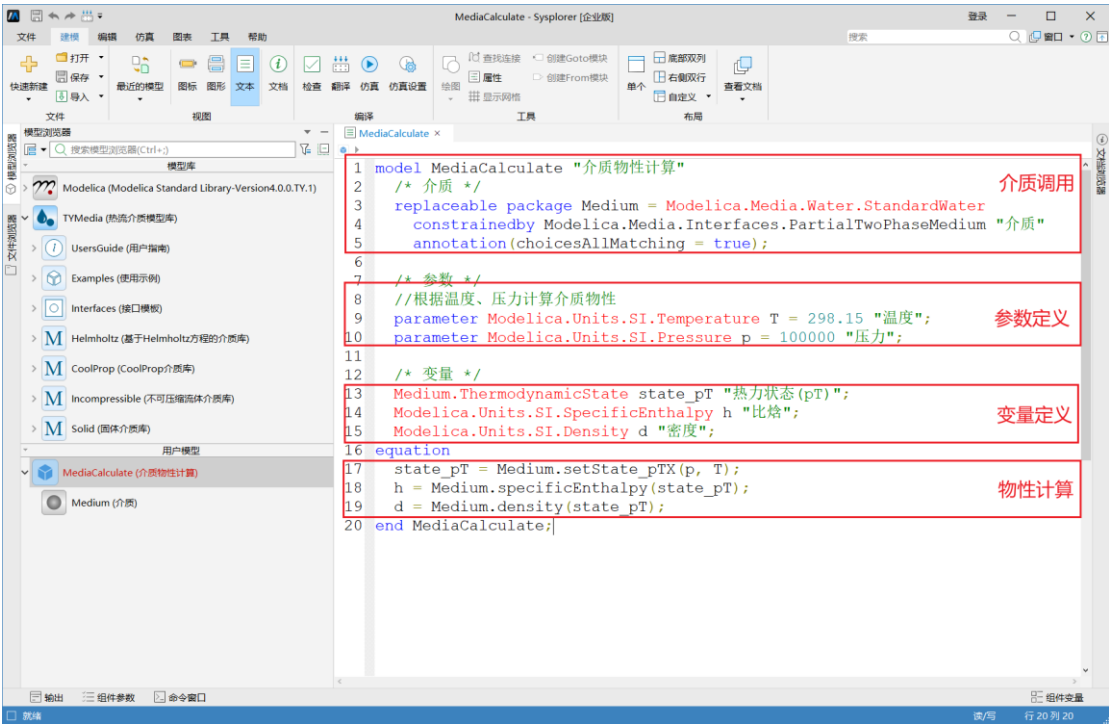


图 3-2 介质物性计算文本建模

3.3 参数设置

针对已搭建好的模型,可以点击该模型在参数面板中进行参数设置,如图 3-3 所示对介质物性进行必要的参数设置。

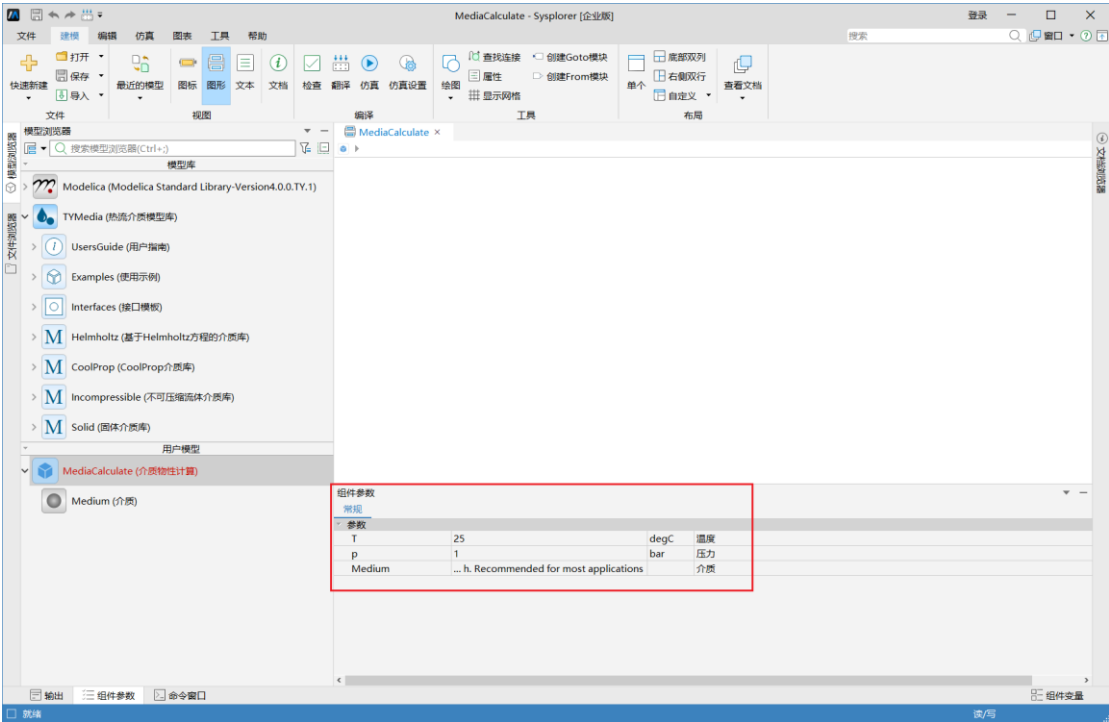


图 3-3 介质物性计算参数设置

3.4 检查编译求解

在模型参数设置完成之后，就可以对模型进行编译求解。在模型求解之前，还需要进行仿真设置，图 3-4 为仿真设置窗口。在仿真设置窗口，我们可以设置仿真区间、输出区间以及积分算法等。

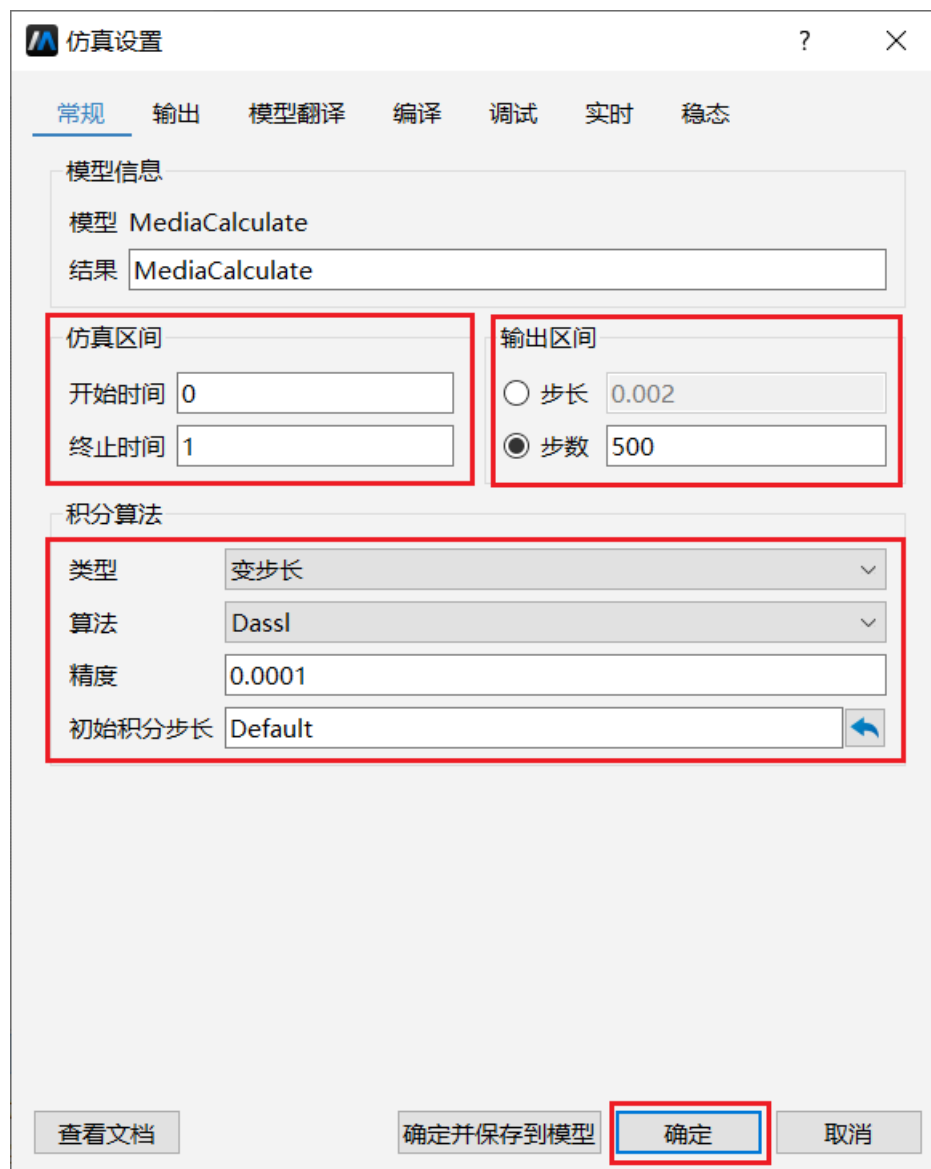


图 3-4 仿真设置窗口

在该实例中，仿真时间选择为 1 秒，求解算法选用 Dassl。点击“仿真”按钮就可以进行仿真求解。MWORKS.Sysplorer 求解完之后将会弹出仿真浏览器界面。求解成功之后，可以通过 MWORKS.Sysplorer 下侧的输出栏了解仿真求解信息。

3.5 仿真分析

在 MWORKS.Sysplorer 仿真后处理界面中，可以使用二维曲线、三维动画以及动态控件等多种方式，查看仿真分析处理结果。在这个例子中，因为没有建立相关的三维机械模型，因此，在这里仅使用二维曲线方式进行结果查看。

在 MWORKS.Sysplorer 仿真浏览器界面的最左侧一列展现了所建系统模型的所有变量列表，用户可以选择一条进行查看，同时也可以选取多条进行对比。具体操作使用请参考 MWORKS.Sysplorer 使用手册。

在该示例“介质物性计算”中，计算了压力 1bar，温度 25℃下水介质的比焓和密度。

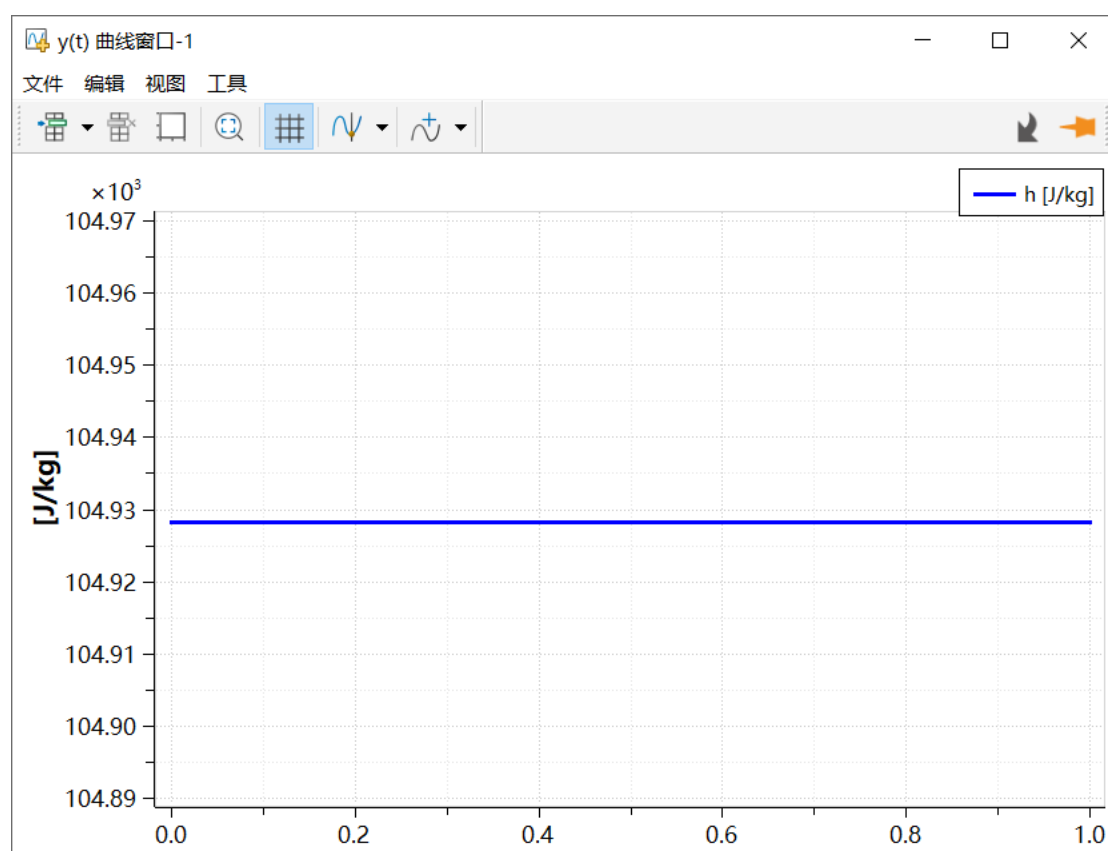


图 3-5 比焓曲线

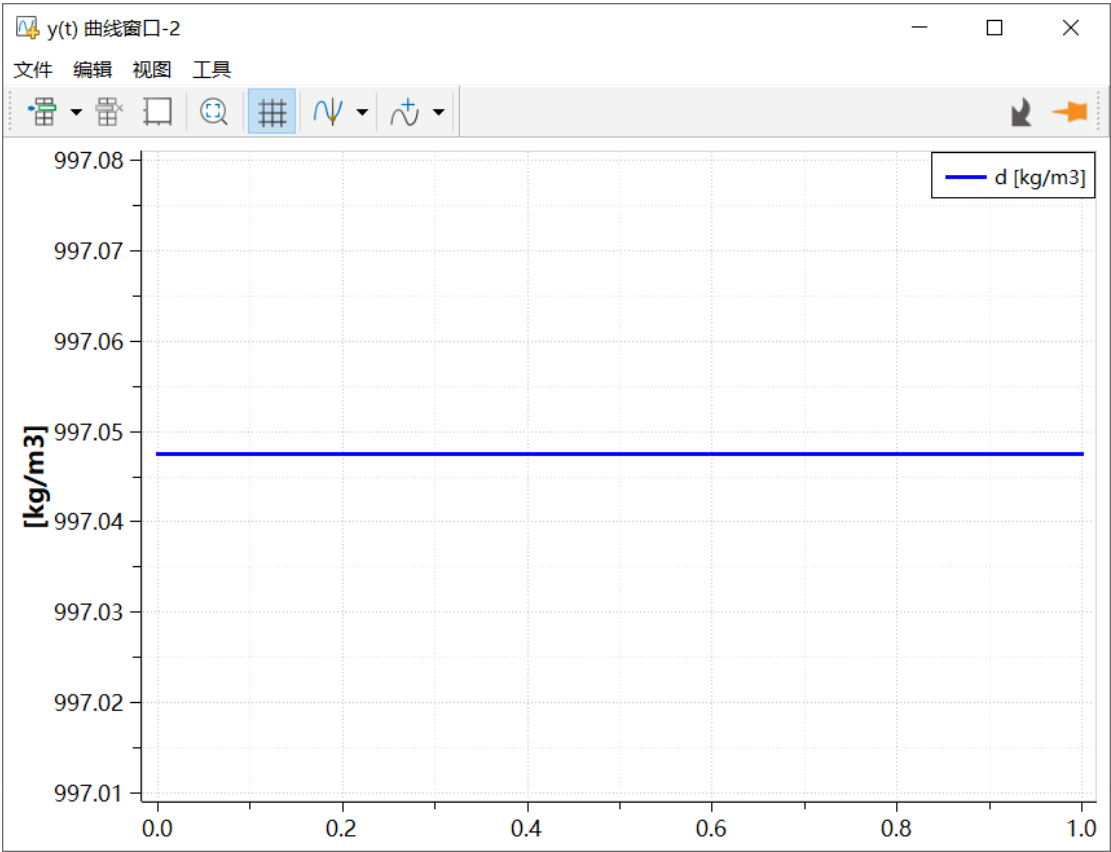


图 3-6 密度曲线

4. 注意事项

1) 介质基类与可选介质种类

在使用 TYMeida 或 Modelica.Media 时，可以通过介质基类模型限制参数面板中可选介质的种类，对应关系如表 4-1 所示：

表 4-1 介质基类与可选介质对照表

基类	可选介质
Modelica.Media.Interfaces. PartialMedium	TYMeida 和 Modelica.Media 中所有介质
TYMedia.Interfaces.Extend edPartialTwoPhaseMedium	Helmholtz 库和 CoolProp 库中介质
TYMedia.Helmholtz.Partial Helmholtz	Helmholtz 库中介质

TYMedia.CoolProp.CoolPropInterface	CoolProp 库中介质
TYMedia.Incompressible.PartialIncompressible	铅、铋和铅铋合金介质
Modelica.Media.Interfaces.PartialSimpleMedium	乙二醇水溶液和丙二醇水溶液介质
TYMedia.Solid.PartialSolidMedium	Solid 库中介质

```
1 model Example
2   replaceable package Medium = Modelica.Media.Water.StandardWater
3   constrainedby Modelica.Media.Interfaces.PartialMedium "介质"
4   annotation(choicesAllMatching = true);
5 end Example;
```

组件参数

Medium	Recommended for most applications	介质
Simplest flue gas for over-and understoichiometric combustion of hydrocarbons		
Simple natural gas mix with 6 components		
Same as SimpleNaturalGas but with fixed composition		
1,2-Proylene glycol, 41% mixture with water		
Essotherm thermal oil		
Incompressible medium properties based on tables		
Medium model for R134a and p,h as states		
Water: Steam as ideal gas from NASA source		
Water: Simple liquid water medium (incompressible, constant data)		
Water: Simple liquid water medium (incompressible, constant data)		

可选所有介质

```
1 model Example
2   replaceable package Medium = TYMedia.Helmholtz.R134a
3   constrainedby TYMedia.Helmholtz.PartialHelmholtz "介质"
4   annotation(choicesAllMatching = true);
5 end Example;
```

组件参数

Medium	1a: 简化的Helmholtz理论(Span,2000)	介质
O2: 简化的Helmholtz理论(Span,2000)		
H2: Younglove,1982		
丙烷: 简化的Helmholtz理论(Span,2000)		
CO2: Span-Wagner,1996-基于高精度Helmholtz方程		
R134a: Lemmon/NIST-基于高精度Helmholtz方程		
R12-3a: Lemmon/NIST-基于高精度Helmholtz方程		
R404a: Lemmon,2003		
R410a: Lemmon,2003		
R134a: Huber&Ely,1994		

可选Helmholtz库中介质

图 4-1 介质基类与可选介质示例

2) 选择指定介质

在某些场景下，开发模型时需要限制某几类介质供用户选择，以提高参数面板的简洁性，可使用如图 4-2 所示方式实现。

```
1 model Example
2   replaceable package Medium = Modelica.Media.Interfaces.PartialMedium "介质"
3   annotation(choices(
4     choice(redeclare package Medium = Modelica.Media.Air.MoistAir "湿空气"),
5     choice(redeclare package Medium = Modelica.Media.Water.StandardWater "水")));
6 end Example;
```

组件参数

Medium	湿空气	介质
湿空气		
水		

只可选择水和湿空气介质

图 4-2 指定介质实现示例

3) CoolProp 库注意事项

由于 CoolProp 库中介质为调用外部函数，使用时需要使用 VS2015/2017 编译器。